

AISSAOUI Ismail

KI- & Data-Science-Ingenieur

E-Mail: ismail.aissaoui.pro@gmail.com Telefon: +213 660 70 77 96

Portfolio: ismail-aissaoui.vercel.app Standort: Chlef, Algerien

LinkedIn: linkedin.com/in/aissaoui-ismail-6a77a92a7 GitHub: github.com/i-aissaoui

PROFIL

KI- und Data-Science-Ingenieur mit Spezialisierung auf Deep Learning (Transformers, Mamba) und Edge AI. Nachgewiesene Fähigkeit, End-to-End-ML-Pipelines aufzubauen, Modell-Inferenz zu optimieren und robuste KI-Lösungen zur Erreichung geschäftlicher Ziele bereitzustellen.

FÄHIGKEITEN

Programmierung: Python, TypeScript, JavaScript, Java, SQL

ML / DL: PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Lightning, ONNX

KI-Techniken: Transformers (BERT, GPT, RAG), GNN, GAN, XGBoost, LSTM

Optimierung: PSO, Genetischer Algorithmus, ACO, Simulated Annealing, Bayesian Optimization

Web & API: React, Next.js, FastAPI, Node.js, TailwindCSS

Data & MLOps: MLflow, Airflow, Kubeflow, DVC, Pandas, NumPy

Datenbanken: PostgreSQL, MongoDB, MySQL, Neo4j, Cassandra

Cloud & DevOps: Docker, Linux, Git, CI/CD, CUDA, AWS, Grafana

BERUFSERFAHRUNG

Forschungsingenieur für KI (Praktikant)

Jan 2026 – Jul 2026

Sonatrach (Abteilung für Industrieüberwachung) — Algerien

Architektur eines KI-nativen digitalen Zwillings zur Echtzeitüberwachung von Gasturbinen.

- Erstellung eines physikalisch informierten digitalen Zwillings mit **Mamba-SSM** und **xLSTM**.
- **0.04ms Edge-Inferenz** durch Hardware-Software-Co-Design und C++ JIT-Optimierung erreicht.
- Entwicklung maßgeschneiderter PINN-Verlustfunktionen zur Sicherstellung thermodynamischer Konsistenz.
- Entwicklung quantitativer Indikatoren für die Out-of-Distribution (OOD) Anomalieerkennung.

Praktikant Netzwerktechnik

Sep 2024

Algérie Télécom RMC Center — Chlef, Algerien

AUSBILDUNG

Nationale Hochschule für Informatik (ESI-SBA)

2021–2026

Ingenieur- und Masterstudium in Informatik

Spezialisierung: Künstliche Intelligenz & Data Science

ZERTIFIZIERUNGEN

DeepLearning.AI: Machine Learning Specialization, Deep Learning Specialization, NLP Specialization

ZTM Academy: PyTorch: Zero to Mastery, TensorFlow Developer

PROJEKTE

Industrieller Digitaler Zwilling für Gasturbinen

2026

- **Ersatzmodellierung:** Entwicklung eines physik-informierten digitalen Zwillings (PINN) mit Mamba-SSM und xLSTM.
- **Generative 'What-If'-Szenarien:** Implementierung von Simulationen für vorausschauende Wartung.
- **XAI & RAG:** Integration von Retrieval-Augmented Generation und erklärbarer KI für transparente Diagnosen.
- **Edge-Optimierung:** Erreichen von 0,04 ms Edge-Inferenz durch Hardware-Software-Co-Design und C++ JIT.

Tech: Mamba-SSM, xLSTM, PyTorch, C++ JIT, PINN, RAG, XAI

Kardiovaskulärer Medizinischer Digitaler Zwilling

2026

- **Physik-basierte Modellierung:** Modellierung hämodynamischer 1D-Navier-Stokes-Strömungen für die Vorhersage von Anomalien.
- **Räumlich-zeitliche Destillation:** Integration von ST-KDFormer zur Balance zwischen physikalischer Genauigkeit und Effizienz.
- **Daten-Streaming:** Verarbeitung von physiologischen Echtzeitdatenströmen über Apache Kafka.

Tech: PyTorch, PINN, ST-KDFormer, Kafka, Strömungsmechanik

Aura — Enterprise AI Trading Plattform

2025

- **Hybride Vorhersagen:** Autonomes Trading-System mit LSTM-Netzwerken für Zeitreihenanalysen.
- **Strategische Entscheidungen:** Implementierung von Deep Q-Learning (Reinforcement Learning) zur Reward-Maximierung.
- **Echtzeit-Dashboard:** Hochleistungs-FastAPI-Backend mit WebSockets und Next.js-Frontend.

Tech: TensorFlow, PyTorch, FastAPI, Next.js, WebSockets, RL

GNN-basiertes Rekrutierungssystem (Career Connect)

2024–2025

- **Relationales Lernen:** Empfehlungs-Engine auf Basis von Graph Neural Networks (GNN) für Bewerberprofile.
- **Semantische Embeddings:** Nutzung von PyTorch Geometric und SBERT für NLP-Textverarbeitung.
- **Architektur:** Bereitstellung über FastAPI und PostgreSQL, deutlich effizienter als Keyword-Heuristiken.

Tech: PyTorch Geometric, SBERT, FastAPI, PostgreSQL, GNN

SPRACHEN

Arabisch: Muttersprache | Französisch: Fließend | Englisch: Fließend